Автоматизоване тестування

Звіт • Джамалов Олександр Олегович • PI-11

Виконання та критерії оцінювання лабораторного завдання

1. **(0,5 балу)** Створити локальний git-репозиторій. Добавити до нього папку рішення, створеного при виконанні Лабораторної роботи № 5.1. Скопіювати локальний git-репозиторій до віддаленого.
2. **(1 бал)** Створити unit test до проекту. Виконати тест.
3. **(0,5 балу)** Внести зміни до локального репозиторію: оновлену папку рішення добавити до локального репозиторію у нову гілку. Скопіювати внесені зміни до віддаленого репозиторію. Злити гілки.

Виконано локально на основі завдання 5.1, варіант 7.
1. Створено Git-репозиторій з програмою та CMake-проєктом.
2. У гілці unit-tests додано й виконано тести функції f.
3. Зміни зафіксовано; гілку unit-tests злито в main окремим комітом.
Віддалений репозиторій і push пропущено за вказівкою користувача.
Git URL: _____
Код unit-тесту: code/test_5_1.cpp; також наведений у звіті 5.1.
Переносна копія репозиторію з усією історією: lab_5_0.bundle.

Фактичний вивід unit-тесту

```
PASS f(0,0,1)
PASS f(1,0,2)
PASS f(1,1,1)
PASS f(-1,1,1)
PASS f(1.5708,1,1)
5.1: 5/5 passed
```

Висновок: створено й перевірено unit-тести, виконано роботу з гілками.

Журнал виконаних Git-операцій

```
$ git init -b main
Initialized empty Git repository in [локальний репозиторій]/.git/

$ git add lab_5_1.cpp CMakeLists.txt

$ git commit -m Add task 5.1 variant 7
[main (root-commit) 9335cd8] Add task 5.1 variant 7
 2 files changed, 35 insertions(+)
 create mode 100644 CMakeLists.txt
 create mode 100644 lab_5_1.cpp

$ git switch -c unit-tests
Switched to a new branch 'unit-tests'

$ clang++ -std=c++17 test_5_1.cpp -o test51

$ ./test51
PASS f(0,0,1)
PASS f(1,0,2)
PASS f(1,1,1)
PASS f(-1,1,1)
PASS f(1.5708,1,1)
5.1: 5/5 passed

$ git add test_5_1.cpp CMakeLists.txt

$ git commit -m Add unit tests for function f
[unit-tests 760d723] Add unit tests for function f
 2 files changed, 27 insertions(+)
 create mode 100644 test_5_1.cpp

$ git switch main
Switched to branch 'main'

$ git merge --no-ff unit-tests -m Merge unit tests
Merge made by the 'ort' strategy.
 CMakeLists.txt |  3 +++
 test_5_1.cpp   | 24 ++++++++++++++++++++++
 2 files changed, 27 insertions(+)
 create mode 100644 test_5_1.cpp

$ git log --oneline --graph --all
*   266b43f Merge unit tests
|\
| * 760d723 Add unit tests for function f
|/
* 9335cd8 Add task 5.1 variant 7

$ git status --short
```